

Tema 3: Introducción a la lógica computacional

Agustín Valverde

Universidad de Málaga
Dpto. de Matemática Aplicada

¿Qué es la Lógica?

Queremos construir **sistemas formales** que nos sirvan de herramienta para contestar a la siguiente cuestión: ¿Es correcto el siguiente razonamiento?

Si hay petróleo en Poligonia, entonces o los expertos tienen razón o el gobierno está mintiendo. No hay petróleo en Poligonia, o si no los expertos se equivocan. Así pues, el gobierno no está mintiendo.

¿Qué es la Lógica?

- La Lógica es el estudio de todo lo concerniente a la **validez** de la construcciones del lenguaje natural llamadas razonamientos o **inferencias**,

Si . . . y . . . y . . . y . . . , entonces . . .

- La Lógica se interesa por la **forma** y no por el contenido de los razonamientos.
- La Lógica es la ciencia que tiene como objetivo el análisis de los métodos de razonamiento.

Campos de aplicación

Sistema de razonamiento La Lógica se usa para describir, implementar y mecanizar tareas donde interviene la capacidad deductiva del hombre.

Aspecto fundacional La Lógica se usa como modelo de computación.

Campos de aplicación

- Análisis, síntesis y verificación de Programas
- Teoría de la especificación
- Programación Lógica
- Inteligencia Artificial
- Control de Procesos
- Robótica

Tipos de Lógicas

Lógica Clásica

- Considera únicamente construcciones declarativas, sobre las que podemos pronunciarnos acerca de su **verdad** o **falsedad**.
- No tiene en cuenta aspectos de contexto (tiempo, posibilidad, creencia, . . .)
- Su estudio se realiza en dos niveles de análisis estructural: **Lógica Clásica Proposicional** (Se contemplan únicamente construcciones declarativas simples y compuestas); **Lógica Clásica de Predicados** (Se distingue **qué** se declara o **de qué o quién** se declara).

Tipos de Lógicas

El resto de las lógicas se conocen como **Lógicas No-Clásicas**

- **Lógica Temporal**: considera contextos temporales.
- **Lógica Modal**: considera contextos de necesidad o posibilidad.
- **Lógica Doxástica**: considera contextos de creencia.
- **Lógica Intuicionista**: no contempla como ley “A o no A” (ley del tercero excluido).
- **Lógicas multivaluadas**: se consideran tres o más valores de verdad.
- **Lógica difusa**: La distinción entre verdad y falsedad se establece de forma “difusa”.

¿Cómo se define una Lógica?

Una **lógica** o **sistema lógico** queda determinado con los siguientes elementos.

- 1 Un **Lenguaje Formal**, que usamos para representar los razonamientos en lenguaje natural como esquemas formales.
- 2 Una **Semántica** o **Teoría de Modelos**, que dota de significado a las expresiones o fórmulas del lenguaje formal y establece los conceptos básicos asociados a una lógica: **validez** y **satisfacibilidad**.
- 3 Una **Teoría de la Demostración** que establece las nociones de validez y satisfacibilidad a partir de transformaciones descritas en el lenguaje y basadas en reglas puramente formales.

Lenguajes formales

Definición

Sea Σ un conjunto

- Llamamos **Lenguaje Universal** sobre Σ al conjunto $\Sigma^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Sigma^n$.
 - Un **Lenguaje** sobre Σ es cualquier subconjunto de Σ^* .
 - En este contexto, el conjunto Σ se denomina **alfabeto**.
-
- Hablamos de lenguaje **formal** si sus elementos se definen sin atender al posible significado de los elementos del alfabeto.
 - De esta manera, un lenguaje formal L viene determinado por:
 - ① **Alfabeto**: Conjunto de símbolos admitidos en el lenguaje.
 - ② **Gramática**: Conjunto de reglas sintácticas que determinan qué cadenas se consideran fórmulas (bien formadas) del lenguaje.

El lenguaje Cl , de la Lógica Clásica Proposicional

El lenguaje Cl , de la Lógica Clásica Proposicional está determinado por:

Alfabeto: Está formado por **variables** o **símbolos proposicionales**,
 $Q = \{p, q, r, \dots, p_1, q_1, r_1, \dots, p_n, q_n, r_n, \dots\}$, **Conectivos** u
Operadores lógicos $\{\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ y **Delimitadores**, “(”,
“)”.

- Gramática:**
- ❶ Los elementos de Q son fórmulas (bien formadas), se denominan **fórmulas atómicas**.
 - ❷ Si A es un fórmula, $\neg A$ es una fórmula.
 - ❸ Si A y B son fórmulas, $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$, $(A \leftrightarrow B)$ son fórmulas.
 - ❹ Solo las cadenas obtenidas aplicando las reglas anteriores son fórmulas.

Árboles sintácticos

Definición

El **árbol sintáctico** de las fórmulas de Cl se define como:

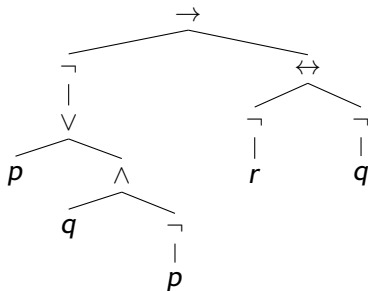
- Si $A \in Q$, $T(A)$ es el árbol hoja etiquetado con A .

- Si $A = \neg B$, $T(A) =$
$$\begin{array}{c} \neg \\ | \\ T(B) \end{array}$$

- Si $* \in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ y $A = B * C$, $T(A) =$
$$\begin{array}{cc} & * \\ / & \backslash \\ T(B) & T(C) \end{array}$$

Árboles sintácticos

Ejemplo: El árbol $T(A)$ para $A = \neg(p \vee (q \wedge \neg p)) \rightarrow (\neg r \leftrightarrow \neg q)$ es



Semántica o Teoría de Modelos

Definición

Una **semántica** o **Teoría de modelos** sobre un lenguaje L es una terna $(S, D, \mathcal{I})$ en donde S es un conjunto, cuyos elementos se denominan **valores semánticos**, D es un subconjunto propio de S , cuyos elementos se denominan **valores destacados** e $\mathcal{I}$ es un conjunto de funciones de L en S , cuyos elementos se denominan **interpretaciones**.

Definición

Definimos la Lógica Clásica Proposicional como la teoría de modelos $\mathcal{Cl} = (\{0, 1\}, \{1\}, \mathcal{I})$, en donde el conjunto de interpretaciones $\mathcal{I}$ está formado por todas las funciones $I: \mathcal{Cl} \rightarrow \{0, 1\}$ que verifican:

- $I(\neg A) = 1$ si y solo si $I(A) = 0$
- $I(A \wedge B) = 1$ si y solo si $I(A) = I(B) = 1$
- $I(A \vee B) = 0$ si y solo si $I(A) = I(B) = 0$
- $I(A \rightarrow B) = 0$ si y solo si $\{I(A) = 1 \text{ e } I(B) = 0\}$
- $I(A \leftrightarrow B) = 1$ si y solo si $I(A) = I(B)$

- Teniendo en cuenta la definición recursiva de las interpretaciones, cada una de ellas queda determinada por una función $I: Q \rightarrow \{0, 1\}$.
- Aunque Q contiene todas las posibles variables proposicionales, en cada problema o aplicación, solo necesitaremos definir las interpretaciones sobre las variables proposicionales que intervengan en él.
- Si en una fórmula (o un conjunto de fórmulas) intervienen n variables proposicionales, el número de posibles interpretaciones es 2^n .

Lógica Clásica Proposicional $\mathcal{CL}$

Ejemplo: Si consideramos 2 variables proposicionales, tendremos cuatro posibles interpretaciones. En la siguiente tabla mostramos las correspondientes evaluaciones de varias fórmulas

	p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
I_1	1	1	0	1	1	1	1
I_2	1	0	0	0	1	0	0
I_3	0	1	1	0	1	1	0
I_4	0	0	1	0	0	1	1

	p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$\neg p \wedge q$	$(\neg p \vee q) \rightarrow (\neg p \wedge q)$
I_1	1	1	0	1	0	0
I_2	1	0	0	0	0	1
I_3	0	1	1	1	1	1
I_4	0	0	1	1	0	0

Definición

- Una interpretación $I \in \mathcal{I}$ es un **modelo** de un fórmula A si $I(A) = 1$; decimos también que la interpretación I **satisface** la fórmula A . Denotaremos por $\text{Mod}(A)$ al conjunto de los modelos de A .

Definición

- Una interpretación $I \in \mathcal{I}$ es un **modelo** de una fórmula A si $I(A) = 1$; decimos también que la interpretación I **satisface** la fórmula A . Denotaremos por $\text{Mod}(A)$ al conjunto de los modelos de A .
- Decimos que una fórmula A es **satisfacible** o **consistente** si admite algún modelo, es decir, si $\text{Mod}(A) \neq \emptyset$.

Definición

- Una interpretación $I \in \mathcal{I}$ es un **modelo** de una fórmula A si $I(A) = 1$; decimos también que la interpretación I **satisface** la fórmula A . Denotaremos por $\text{Mod}(A)$ al conjunto de los modelos de A .
- Decimos que una fórmula A es **satisfacible** o **consistente** si admite algún modelo, es decir, si $\text{Mod}(A) \neq \emptyset$.
- Decimos que una fórmula A es **insatisfacible** o **inconsistente** si no admite ningún modelo, es decir, si $\text{Mod}(A) = \emptyset$.

Definición

- Una interpretación $I \in \mathcal{I}$ es un **modelo** de una fórmula A si $I(A) = 1$; decimos también que la interpretación I **satisface** la fórmula A . Denotaremos por $\text{Mod}(A)$ al conjunto de los modelos de A .
- Decimos que una fórmula A es **satisfacible** o **consistente** si admite algún modelo, es decir, si $\text{Mod}(A) \neq \emptyset$.
- Decimos que una fórmula A es **insatisfacible** o **inconsistente** si no admite ningún modelo, es decir, si $\text{Mod}(A) = \emptyset$.
- Decimos que una fórmula A es **válida** o que es una **tautología** si cada interpretación es modelo de A , es decir, si $\text{Mod}(A) = \mathcal{I}$.

Lógica Clásica Proposicional $\mathcal{CL}$

Ejemplo:

	p	q	$A = (\neg p \vee q) \rightarrow (\neg p \wedge q)$
I_1	1	1	0
I_2	1	0	1
I_3	0	1	1
I_4	0	0	0

Lógica Clásica Proposicional $\mathcal{Cl}$

Ejemplo:

	p	q	$A = (\neg p \vee q) \rightarrow (\neg p \wedge q)$
I_1	1	1	0
I_2	1	0	1
I_3	0	1	1
I_4	0	0	0

$I_2(A) = 1$,
 I_2 es modelo de A ,
 A es satisfacible.

Lógica Clásica Proposicional $\mathcal{Cl}$

Ejemplo:

	p	q	$A = (\neg p \vee q) \rightarrow (\neg p \wedge q)$
I_1	1	1	0
I_2	1	0	1
I_3	0	1	1
I_4	0	0	0

$I_2(A) = 1$,
 I_2 es modelo de A ,
 A es satisfacible.

$I_4(A) = 0$,
 I_4 es contramodelo de A ,
 A no es válida.

Lógica Clásica Proposicional $\mathcal{Cl}$

Ejemplo:

	p	q	$A = (\neg p \vee q) \rightarrow (\neg p \wedge q)$
I_1	1	1	0
I_2	1	0	1
I_3	0	1	1
I_4	0	0	0

$I_2(A) = 1$,
 I_2 es modelo de A ,
 A es satisfacible.

$I_4(A) = 0$,
 I_4 es contramodelo de A ,
 A no es válida.

$\text{Mod}(A) = \{I_2, I_3\}$, ya que $I_2(A) = 1 = I_3(A)$

Ejemplo:

	p	q	$A = (p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$
I_1	1	1	1
I_2	1	0	1
I_3	0	1	1
I_4	0	0	1

$$\text{Mod}(A) = \{I_1, I_2, I_3, I_4\} = \mathcal{I}$$

Por lo tanto, A es una tautología.

Teorema

Sean A y B fórmulas, entonces:

- $\text{Mod}(\neg A) = \overline{\text{Mod}(A)}$
- $\text{Mod}(A \wedge B) = \text{Mod}(A) \cap \text{Mod}(B)$
- $\text{Mod}(A \vee B) = \text{Mod}(A) \cup \text{Mod}(B)$
- $\text{Mod}(A \rightarrow B) = \overline{\text{Mod}(A)} \cup \text{Mod}(B)$

Demostración: **Ejercicio**

Definición

- $I \in \mathcal{I}$ es un **modelo** de un conjunto de fórmulas $\Omega \subset \mathcal{Cl}$, si $I(A) = 1$ para todo $A \in \Omega$. Denotaremos por $\text{Mod}(\Omega)$ al conjunto de los modelos de Ω .
- Decimos que un conjunto de fórmulas Ω es **satisfacible** o **consistente** si admite algún modelo, es decir, si $\text{Mod}(\Omega) \neq \emptyset$.
- Decimos que un conjunto de fórmulas Ω es **insatisfacible** o **inconsistente** si no admite ningún modelo, es decir, si $\text{Mod}(\Omega) = \emptyset$.

Definición

- $I \in \mathcal{I}$ es un **modelo** de un conjunto de fórmulas $\Omega \subset \mathcal{Cl}$, si $I(A) = 1$ para todo $A \in \Omega$. Denotaremos por $\text{Mod}(\Omega)$ al conjunto de los modelos de Ω .
- Decimos que un conjunto de fórmulas Ω es **satisfacible** o **consistente** si admite algún modelo, es decir, si $\text{Mod}(\Omega) \neq \emptyset$.
- Decimos que un conjunto de fórmulas Ω es **insatisfacible** o **inconsistente** si no admite ningún modelo, es decir, si $\text{Mod}(\Omega) = \emptyset$.

Teorema

$\Omega = \{A_1, \dots, A_n\}$ es satisfacible si y solo si $A_1 \wedge \dots \wedge A_n$ es satisfacible.

Definición

- Una fórmula A **es consecuencia, se infiere o se deriva semánticamente** de un conjunto de fórmulas Ω , si todo modelo de Ω es modelo de A , es decir, si $\text{Mod}(\Omega) \subseteq \text{Mod}(A)$.

En tal caso escribimos: $\Omega \models A$.

Definición

- Una fórmula A **es consecuencia, se infiere o se deriva semánticamente** de un conjunto de fórmulas Ω , si todo modelo de Ω es modelo de A , es decir, si $\text{Mod}(\Omega) \subseteq \text{Mod}(A)$.

En tal caso escribimos: $\Omega \models A$.

Si $\Omega = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, lo denotamos igualmente $A_1, A_2, \dots, A_n \models A$.

Inferencia semántica

Definición

- Una fórmula A **es consecuencia, se infiere o se deriva semánticamente** de un conjunto de fórmulas Ω , si todo modelo de Ω es modelo de A , es decir, si $\text{Mod}(\Omega) \subseteq \text{Mod}(A)$.

En tal caso escribimos: $\Omega \models A$.

Si $\Omega = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, lo denotamos igualmente $A_1, A_2, \dots, A_n \models A$.

Teorema

$A_1, A_2, \dots, A_n \models A$ si y solo si $(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n) \rightarrow A$ es una tautología.

Inferencia semántica

Definición

- Una fórmula A **es consecuencia, se infiere o se deriva semánticamente** de un conjunto de fórmulas Ω , si todo modelo de Ω es modelo de A , es decir, si $\text{Mod}(\Omega) \subseteq \text{Mod}(A)$.

En tal caso escribimos: $\Omega \models A$.

Si $\Omega = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, lo denotamos igualmente $A_1, A_2, \dots, A_n \models A$.

Teorema

$A_1, A_2, \dots, A_n \models A$ si y solo si $(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n) \rightarrow A$ es una tautología.

- Si $\Omega = \emptyset$, entonces $\Omega \models A$ si y solo si A es una tautología; en tal caso, escribimos igualmente $\models A$.

Inferencia semántica

Ejemplo: Para $\Omega = \{\neg q \rightarrow p, \neg q \vee r\}$, y $A = \neg p \rightarrow r$, vamos a demostrar que $\Omega \models A$, es decir $\neg q \rightarrow p, \neg q \vee r \models \neg p \rightarrow r$

	p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg q \rightarrow p$	$\neg q \vee r$	$\neg p \rightarrow r$
I_1	1	1	1	0	0	1	1	1
I_2	1	0	1	0	1	1	1	1
I_3	0	1	1	1	0	1	1	1
I_4	0	0	1	1	1	0	1	1
I_5	1	1	0	0	0	1	0	1
I_6	1	0	0	0	1	1	1	1
I_7	0	1	0	1	0	1	0	0
I_8	0	0	0	1	1	0	1	0

$$\text{Mod}(\Omega) = \{I_1, I_2, I_3, I_6\} \subset \{I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6\} = \text{Mod}(A)$$

Definición

Se dice que dos fórmulas A y B son **(lógicamente) equivalentes**, y lo denotamos $A \equiv B$, si $\text{Mod}(A) = \text{Mod}(B)$.

Equivalencia lógica

Definición

Se dice que dos fórmulas A y B son **(lógicamente) equivalentes**, y lo denotamos $A \equiv B$, si $\text{Mod}(A) = \text{Mod}(B)$.

Teorema

$A \equiv B$ si y solo si $A \leftrightarrow B$ es una tautología.

Equivalencia lógica

Ejemplo: Veamos que $\neg p \vee q \equiv p \rightarrow q$

	p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$p \rightarrow q$
I_1	1	1	0	1	1
I_2	1	0	0	0	0
I_3	0	1	1	1	1
I_4	0	0	1	1	1

$$\text{Mod}(\neg p \vee q) = \{I_1, I_3, I_4\} = \text{Mod}(p \rightarrow q)$$

Equivalencia lógica

Ejemplo: $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$

Equivalencia lógica

Ejemplo: $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$

$\text{Mod}(\neg(A \wedge B))$

Equivalencia lógica

Ejemplo: $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$

$$\text{Mod}(\neg(A \wedge B)) = \overline{\text{Mod}(A \wedge B)}$$

Equivalencia lógica

Ejemplo: $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$

$$\begin{aligned}\text{Mod}(\neg(A \wedge B)) &= \overline{\text{Mod}(A \wedge B)} \\ &= \overline{\text{Mod}(A) \cap \text{Mod}(B)}\end{aligned}$$

Equivalencia lógica

Ejemplo: $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$

$$\begin{aligned}\text{Mod}(\neg(A \wedge B)) &= \overline{\text{Mod}(A \wedge B)} \\ &= \overline{\text{Mod}(A) \cap \text{Mod}(B)} \\ &= \overline{\text{Mod}(A)} \cup \overline{\text{Mod}(B)}\end{aligned}$$

Equivalencia lógica

Ejemplo: $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$

$$\begin{aligned}\text{Mod}(\neg(A \wedge B)) &= \overline{\text{Mod}(A \wedge B)} \\ &= \overline{\text{Mod}(A) \cap \text{Mod}(B)} \\ &= \overline{\text{Mod}(A)} \cup \overline{\text{Mod}(B)} \\ &= \text{Mod}(\neg A) \cup \text{Mod}(\neg B)\end{aligned}$$

Equivalencia lógica

Ejemplo: $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$

$$\begin{aligned}\text{Mod}(\neg(A \wedge B)) &= \overline{\text{Mod}(A \wedge B)} \\ &= \overline{\text{Mod}(A) \cap \text{Mod}(B)} \\ &= \overline{\text{Mod}(A)} \cup \overline{\text{Mod}(B)} \\ &= \text{Mod}(\neg A) \cup \text{Mod}(\neg B) \\ &= \text{Mod}(\neg A \vee \neg B)\end{aligned}$$

Equivalencia lógica

Ejercicio: Demuestra las siguientes equivalencias básicas:

Leyes de De Morgan: $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$

$$\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$$

Leyes conmutativas: $A \wedge B \equiv B \wedge A$

$$A \vee B \equiv B \vee A$$

Leyes asociativas: $(A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C)$

$$(A \vee B) \vee C \equiv A \vee (B \vee C)$$

Ley Distributiva de $\wedge$ respecto $\vee$: $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

Ley Distributiva de $\vee$ respecto $\wedge$: $A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$

Leyes de Absorción: $A \wedge (A \vee B) \equiv A$

$$A \vee (A \wedge B) \equiv A$$

Leyes de Idempotencia: $A \equiv A \wedge A$

$$A \equiv A \vee A$$

Ley de Transposición: $A \rightarrow B \equiv \neg B \rightarrow \neg A$

Ley de doble negación: $\neg \neg A \equiv A$

Interdefinición de $\rightarrow$ y $\vee$: $A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$

$$A \vee B \equiv \neg A \rightarrow B$$

Interdefinición de $\rightarrow$ y $\wedge$: $\neg(A \rightarrow B) \equiv A \wedge \neg B$

$$A \wedge B \equiv \neg(A \rightarrow \neg B)$$

Conmutatividad de $\leftrightarrow$: $A \leftrightarrow B \equiv B \leftrightarrow A$

Asociatividad de $\leftrightarrow$: $A \leftrightarrow (B \leftrightarrow C) \equiv (A \leftrightarrow B) \leftrightarrow C$

Principio de refutación

Teorema

Si Ω es un conjunto de fórmulas y A es una fórmula, entonces:

$\Omega \models A$ si y solo si $\Omega \cup \{\neg A\}$ es insatisfacible.

Principio de refutación

Teorema

Si Ω es un conjunto de fórmulas y A es una fórmula, entonces:

$\Omega \models A$ si y solo si $\Omega \cup \{\neg A\}$ es insatisfacible.

- Demostración:

Principio de refutación

Teorema

Si Ω es un conjunto de fórmulas y A es una fórmula, entonces:

$\Omega \models A$ si y solo si $\Omega \cup \{\neg A\}$ es insatisfacible.

- **Demostración:**

$$\Omega \models A \iff \text{Mod}(\Omega) \subseteq \text{Mod}(A)$$

Principio de refutación

Teorema

Si Ω es un conjunto de fórmulas y A es una fórmula, entonces:

$\Omega \models A$ si y solo si $\Omega \cup \{\neg A\}$ es insatisfacible.

- **Demostración:**

$$\Omega \models A \iff \text{Mod}(\Omega) \subseteq \text{Mod}(A)$$

$$\iff \text{Mod}(\Omega) \cap \overline{\text{Mod}(A)} = \emptyset$$

Principio de refutación

Teorema

Si Ω es un conjunto de fórmulas y A es una fórmula, entonces:

$\Omega \models A$ si y solo si $\Omega \cup \{\neg A\}$ es insatisfacible.

- **Demostración:**

$$\Omega \models A \iff \text{Mod}(\Omega) \subseteq \text{Mod}(A)$$

$$\iff \text{Mod}(\Omega) \cap \overline{\text{Mod}(A)} = \emptyset$$

$$\iff \text{Mod}(\Omega) \cap \text{Mod}(\neg A) = \emptyset$$

Principio de refutación

Teorema

Si Ω es un conjunto de fórmulas y A es una fórmula, entonces:

$\Omega \models A$ si y solo si $\Omega \cup \{\neg A\}$ es insatisfacible.

- **Demostración:**

$$\Omega \models A \iff \text{Mod}(\Omega) \subseteq \text{Mod}(A)$$

$$\iff \text{Mod}(\Omega) \cap \overline{\text{Mod}(A)} = \emptyset$$

$$\iff \text{Mod}(\Omega) \cap \text{Mod}(\neg A) = \emptyset$$

$$\iff \text{Mod}(\Omega \cup \{\neg A\}) = \emptyset$$

Principio de refutación

Teorema

Si Ω es un conjunto de fórmulas y A es una fórmula, entonces:

$\Omega \models A$ si y solo si $\Omega \cup \{\neg A\}$ es insatisfacible.

• Demostración:

$$\Omega \models A \iff \text{Mod}(\Omega) \subseteq \text{Mod}(A)$$

$$\iff \text{Mod}(\Omega) \cap \overline{\text{Mod}(A)} = \emptyset$$

$$\iff \text{Mod}(\Omega) \cap \text{Mod}(\neg A) = \emptyset$$

$$\iff \text{Mod}(\Omega \cup \{\neg A\}) = \emptyset$$

$$\iff \Omega \cup \{\neg A\} \text{ es insatisfacible}$$

Automatización de las demostraciones

- Se dice que una lógica es **decidible** si es posible diseñar un algoritmo que determine si cualquier inferencia es válida o no lo es.
- La Lógica Clásica Proposicional es decidible. Por ejemplo, la evaluación de las interpretaciones constituyen un algoritmo demostración (si el conjunto de variables es finito).
- No todas las lógicas son decidibles, lo que no implica que no sean útiles computacionalmente. Por ejemplo, la lógica Clásica de Predicados es **semidecidible**, es decir, únicamente disponemos de procedimientos cuya finalización está garantizada sólo si la fórmula de entrada es válida.
- En el resto del tema, vamos a aprender un algoritmo de demostración más eficiente que la evaluación de interpretaciones: las **tablas semánticas**.

El método de las Tablas Semánticas

Clasificación de fórmulas:

- **Literales:** Un literal es una fórmula atómica y la negación de una fórmula atómica.
- **Fórmulas α** o de comportamiento conjuntivo: $\alpha \equiv \alpha_1 \wedge \alpha_2$
- **Fórmulas β** o de comportamiento disyuntivo: $\beta \equiv \beta_1 \vee \beta_2$.

$$\alpha \equiv \alpha_1 \wedge \alpha_2$$

α	α_1	α_2
$A_1 \wedge A_2$	A_1	A_2
$\neg(A_1 \vee A_2)$	$\neg A_1$	$\neg A_2$
$\neg(A_1 \rightarrow A_2)$	A_1	$\neg A_2$
$\neg\neg A$	A	A

$$\beta \equiv \beta_1 \vee \beta_2$$

β	β_1	β_2
$B_1 \vee B_2$	B_1	B_2
$\neg(B_1 \wedge B_2)$	$\neg B_1$	$\neg B_2$
$B_1 \rightarrow B_2$	$\neg B_1$	B_2

Definición de tabla semántica

Definición

Consideremos las fórmulas $B_1, \dots, B_m$

- El árbol con una única rama

B_1

B_2

$\vdots$

B_m

es una **tabla semántica**, denominada **inicial**, para $\{B_1, \dots, B_m\}$

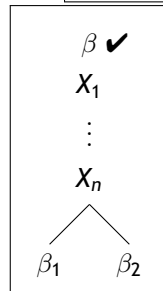
- Si T es una **tabla semántica** y T' se obtiene a partir de T aplicando una regla extensión, entonces T' es una **tabla semántica**.

Definición de tabla semántica: reglas de extensión

Extension α : Si una fórmula de tipo α aparece en la tabla, entonces cada rama 'que contiene' a α es extendida con dos nodos etiquetados con α_1 y α_2 ; si $\alpha_1 = \alpha_2$, solo se extiende con un nodo:

α ✓
 X_1
 $\vdots$
 X_n
 α_1
 α_2

Extensión β : Si una fórmula de tipo β aparece en la tabla, entonces cada rama 'que contiene' a β es extendida con dos nodos, uno como descendiente izquierdo etiquetado con β_1 y otro descendiente derecho etiquetado con β_2 ; si $\beta_1 = \beta_2$, solo se extiende con un nodo:



El método de las Tablas Semánticas

Definición

- Una rama en una tabla semántica se dice **(atómicamente) cerrada** si en ella aparece un literal y su opuesto. (Estas ramas se marcan con el símbolo **X** por debajo de su hoja).
- Una rama en una tabla semántica se dice **abierta** si no es cerrada.
- Una rama se dice **completa** si todas sus fórmulas han sido expandidas (para determinar fácilmente esta propiedad, marcaremos con el símbolo **✓** las fórmulas expandidas)
- Una tabla se dice **terminada** si todas sus ramas son cerradas o completas.

El método de las Tablas Semánticas

- Durante el algoritmo, solo es necesario expandir una vez cada fórmula, ya que posteriores expansiones solo incluirían fórmulas ya existentes en las ramas.
- No es necesario seguir expandiendo una rama cerrada, ya que el conjunto de sus fórmulas es insatisfacible y esta propiedad no cambiaría con posteriores expansiones.
- Las fórmulas y subfórmulas deben escribirse tal y como aparecen, sin aplicar ninguna equivalencia.

Teoremas de Corrección y Completitud

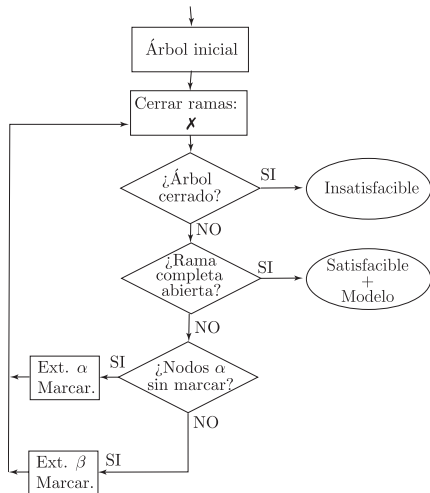
Teorema

- 1 *Un conjunto de fórmulas $\{B_1, \dots, B_m\}$ es insatisfacible si y solo si es posible construir una tabla cerrada para $\{B_1, \dots, B_m\}$.*
- 2 *Si Γ es el conjunto de literales de una rama abierta y completa de una tabla para $\{B_1, \dots, B_m\}$, entonces cualquier modelo de Γ es un modelo de $\{B_1, \dots, B_m\}$.*

Corolario

- 1 *La inferencia $A_1, \dots, A_n \models A$ es válida si y solo si existe una tabla cerrada para $\{A_1, \dots, A_n, \neg A\}$.*
- 2 *Si Γ es el conjunto de literales que aparecen en una rama abierta y completa de una tabla para $\{A_1, \dots, A_n, \neg A\}$, entonces cualquier modelo de Γ es un contramodelo de $A_1, \dots, A_n \models A$.*

El método de las Tablas Semánticas



- ✎ El algoritmo para tan pronto se encuentre una rama abierta y completa.
- ✎ Las extensiones β se hacen cuando no haya fórmulas α sin marcar.
- ✎ El orden de elección de las fórmulas a expandir no influye en la corrección.

Ejemplo: Vamos a estudiar si el conjunto

$\Omega = \{p \rightarrow \neg((r \rightarrow q) \rightarrow q), p \vee r, r \rightarrow p\}$ es satisfacible

Ejemplo: Vamos a estudiar si el conjunto

$\Omega = \{p \rightarrow \neg((r \rightarrow q) \rightarrow q), p \vee r, r \rightarrow p\}$ es satisfacible

$$p \rightarrow \neg((r \rightarrow q) \rightarrow q)$$

$$p \vee r$$

$$r \rightarrow p$$

Ejemplo: Vamos a estudiar si el conjunto

$\Omega = \{p \rightarrow \neg((r \rightarrow q) \rightarrow q), p \vee r, r \rightarrow p\}$ es satisfacible

$$p \rightarrow \neg((r \rightarrow q) \rightarrow q) \quad \checkmark(1)$$

$$p \vee r$$

$$r \rightarrow p$$

$$\neg p$$

$$\neg((r \rightarrow q) \rightarrow q)$$

Ejemplo: Vamos a estudiar si el conjunto

$\Omega = \{p \rightarrow \neg((r \rightarrow q) \rightarrow q), p \vee r, r \rightarrow p\}$ es satisfacible

$$p \rightarrow \neg((r \rightarrow q) \rightarrow q) \quad \checkmark(1)$$

$$p \vee r$$

$$r \rightarrow p$$

$$\neg p$$

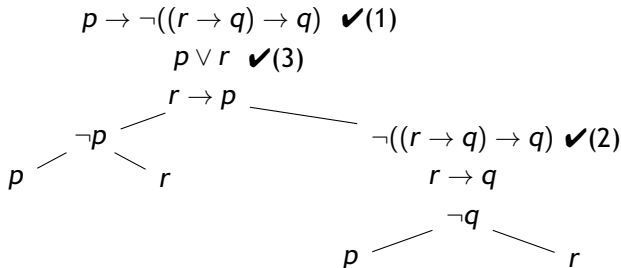
$$\neg((r \rightarrow q) \rightarrow q) \quad \checkmark(2)$$

$$r \rightarrow q$$

$$\neg q$$

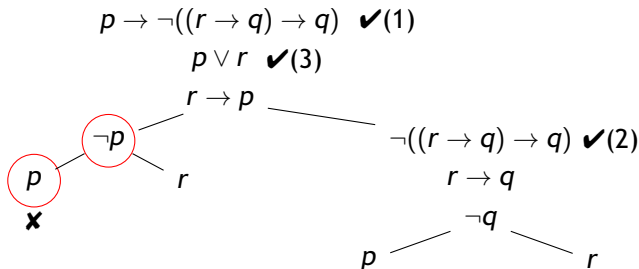
Ejemplo: Vamos a estudiar si el conjunto

$\Omega = \{p \rightarrow \neg((r \rightarrow q) \rightarrow q), p \vee r, r \rightarrow p\}$ es satisfacible



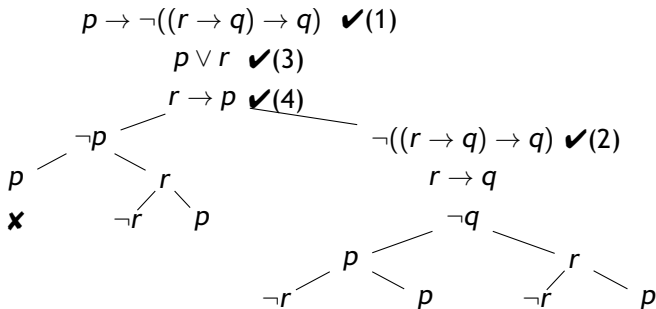
Ejemplo: Vamos a estudiar si el conjunto

$\Omega = \{p \rightarrow \neg((r \rightarrow q) \rightarrow q), p \vee r, r \rightarrow p\}$ es satisfacible



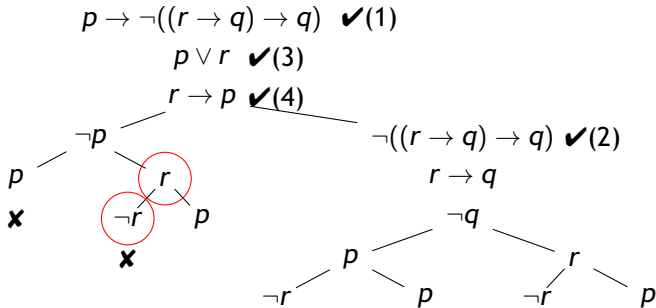
Ejemplo: Vamos a estudiar si el conjunto

$\Omega = \{p \rightarrow \neg((r \rightarrow q) \rightarrow q), p \vee r, r \rightarrow p\}$ es satisfacible



Ejemplo: Vamos a estudiar si el conjunto

$\Omega = \{p \rightarrow \neg((r \rightarrow q) \rightarrow q), p \vee r, r \rightarrow p\}$ es satisfacible

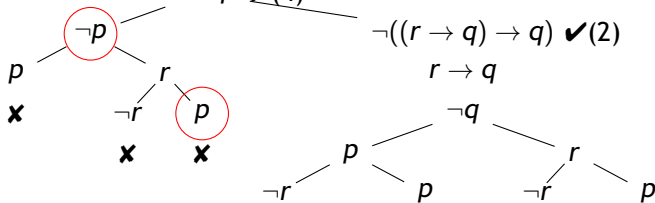


$$\Omega = \{p \rightarrow \neg((r \rightarrow q) \rightarrow q), p \vee r, r \rightarrow p\} \text{ es satisfacible}$$

$$p \rightarrow \neg((r \rightarrow q) \rightarrow q) \quad \checkmark(1)$$

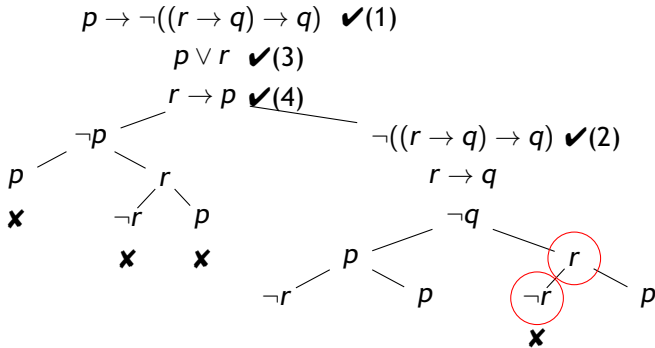
$$p \vee r \quad \checkmark(3)$$

$$r \rightarrow p \quad \checkmark (4)$$



Ejemplo: Vamos a estudiar si el conjunto

$\Omega = \{p \rightarrow \neg((r \rightarrow q) \rightarrow q), p \vee r, r \rightarrow p\}$ es satisfacible



Ejemplo: Vamos a estudiar si el conjunto

$$\Omega = \{p \rightarrow \neg((r \rightarrow q) \rightarrow q), p \vee r, r \rightarrow p\} \text{ es satisfacible}$$

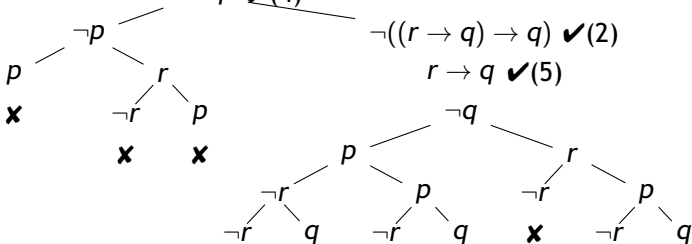
$$p \rightarrow \neg((r \rightarrow q) \rightarrow q) \quad \checkmark(1)$$

$$p \vee r \quad \checkmark(3)$$

$$r \rightarrow p \quad \checkmark (4)$$

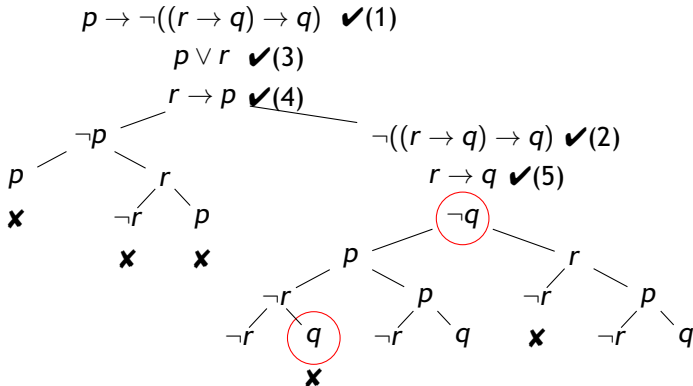
$$\neg((r \rightarrow q) \rightarrow q) \text{ ✓}(2)$$

$$r \rightarrow q \checkmark (5)$$



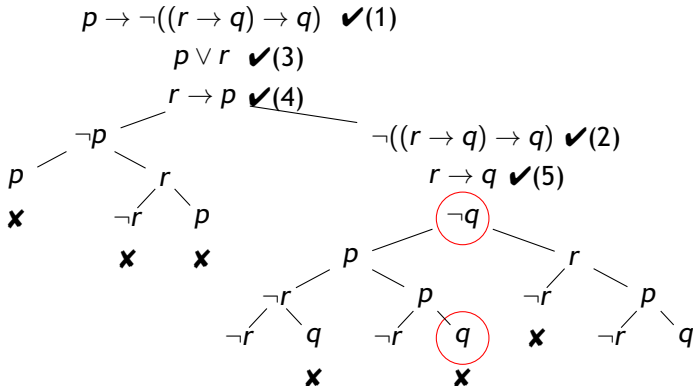
Ejemplo: Vamos a estudiar si el conjunto

$\Omega = \{p \rightarrow \neg((r \rightarrow q) \rightarrow q), p \vee r, r \rightarrow p\}$ es satisfacible



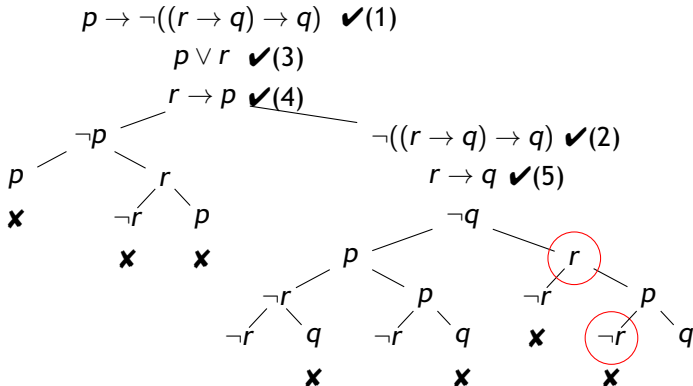
Ejemplo: Vamos a estudiar si el conjunto

$\Omega = \{p \rightarrow \neg((r \rightarrow q) \rightarrow q), p \vee r, r \rightarrow p\}$ es satisfacible



Ejemplo: Vamos a estudiar si el conjunto

$\Omega = \{p \rightarrow \neg((r \rightarrow q) \rightarrow q), p \vee r, r \rightarrow p\}$ es satisfacible



Ejemplo: Vamos a estudiar si el conjunto

$$\Omega = \{p \rightarrow \neg((r \rightarrow q) \rightarrow q), p \vee r, r \rightarrow p\} \text{ es satisfacible}$$

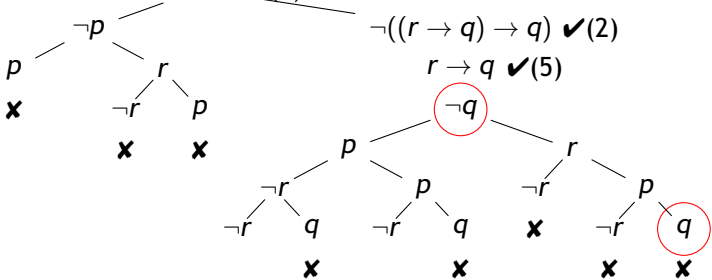
$$p \rightarrow \neg((r \rightarrow q) \rightarrow q) \quad \checkmark(1)$$

$$p \vee r \quad \checkmark(3)$$

$$r \rightarrow p \quad \checkmark (4)$$

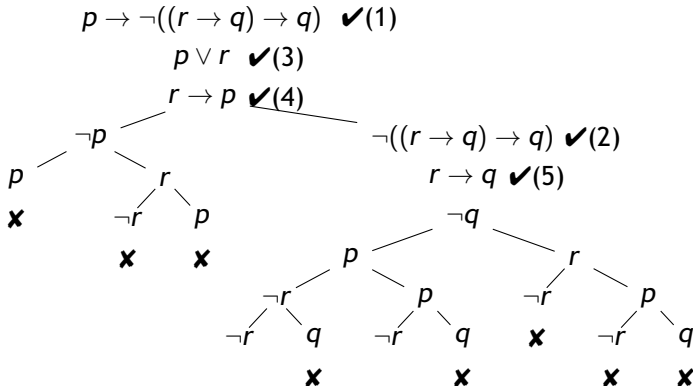
$$\neg((r \rightarrow q) \rightarrow q) \checkmark (2)$$

$$r \rightarrow q \checkmark (5)$$



Ejemplo: Vamos a estudiar si el conjunto

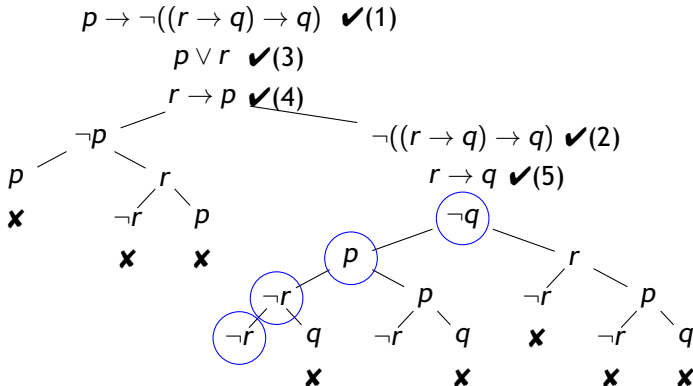
$\Omega = \{p \rightarrow \neg((r \rightarrow q) \rightarrow q), p \vee r, r \rightarrow p\}$ es satisfacible



La tabla es completa, pero tiene ramas abiertas, por lo que el conjunto inicial es satisfacible.

Ejemplo: Vamos a estudiar si el conjunto

$\Omega = \{p \rightarrow \neg((r \rightarrow q) \rightarrow q), p \vee r, r \rightarrow p\}$ es satisfacible



La tabla es completa, pero tiene ramas abiertas, por lo que el conjunto inicial es satisfacible.

La primera rama abierta contiene a los literales $\Gamma = \{\neg q, p, \neg r\}$, por lo que un modelo del conjunto inicial es $I(p) = 1$, $I(q) = I(r) = 0$.

Ejemplo: $A = ((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)$

Ejemplo: $A = ((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)$

$$\neg(((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow (p \rightarrow r))$$

Ejemplo: $A = ((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)$

$$\neg(((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow (p \rightarrow r) \quad \checkmark(1)$$
$$((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q)$$
$$\neg(p \rightarrow r)$$

Ejemplo: $A = ((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)$

$$\neg(((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow (p \rightarrow r) \quad \checkmark(1)$$

$$((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q) \quad \checkmark(2)$$

$$\neg(p \rightarrow r)$$

$$(p \wedge q) \rightarrow r$$

$$p \rightarrow q$$

Ejemplo: $A = ((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)$

$$\neg(((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow (p \rightarrow r) \quad \checkmark(1)$$

$$((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q) \quad \checkmark(2)$$

$$\neg(p \rightarrow r) \quad \checkmark(3)$$

$$(p \wedge q) \rightarrow r$$

$$p \rightarrow q$$

$$p$$

$$\neg r$$

Ejemplo: $A = ((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)$

$$\neg(((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow (p \rightarrow r) \quad \checkmark(1)$$

$$((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q) \quad \checkmark(2)$$

$$\neg(p \rightarrow r) \quad \checkmark(3)$$

$$(p \wedge q) \rightarrow r \quad \checkmark(4)$$

$$p \rightarrow q$$

$$p$$

$$\neg r$$

$$\neg(p \wedge q)$$

$$r$$

Ejemplo: $A = ((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)$

$$\neg(((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow (p \rightarrow r) \quad \checkmark(1)$$

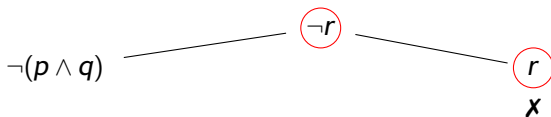
$$((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q) \quad \checkmark(2)$$

$$\neg(p \rightarrow r) \quad \checkmark(3)$$

$$(p \wedge q) \rightarrow r \quad \checkmark(4)$$

$$p \rightarrow q$$

$$p$$



Ejemplo: $A = ((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)$

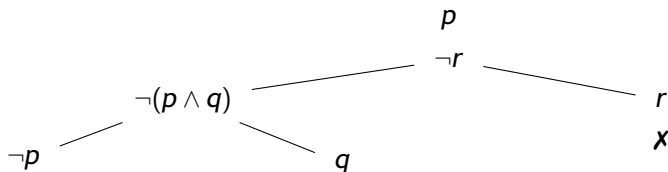
$$\neg(((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow (p \rightarrow r) \quad \checkmark(1)$$

$$((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q) \quad \checkmark(2)$$

$$\neg(p \rightarrow r) \quad \checkmark(3)$$

$$(p \wedge q) \rightarrow r \quad \checkmark(4)$$

$$p \rightarrow q \quad \checkmark(5)$$



Ejemplo: $A = ((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)$

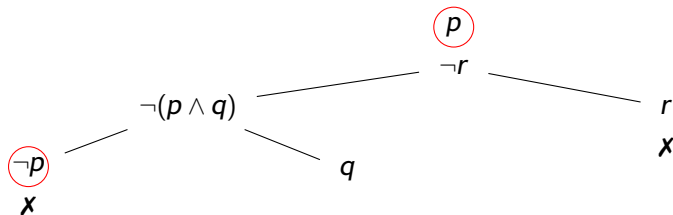
$$\neg(((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow (p \rightarrow r) \quad \checkmark(1)$$

$$((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q) \quad \checkmark(2)$$

$$\neg(p \rightarrow r) \quad \checkmark(3)$$

$$(p \wedge q) \rightarrow r \quad \checkmark(4)$$

$$p \rightarrow q \quad \checkmark(5)$$



Ejemplo: $A = ((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)$

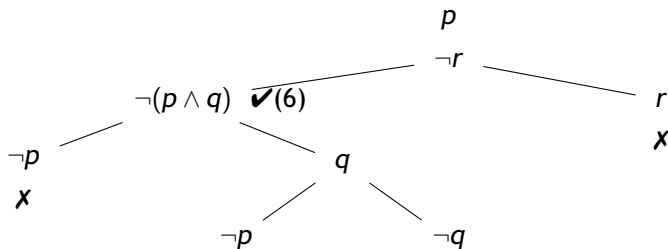
$$\neg(((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow (p \rightarrow r) \quad \checkmark(1)$$

$$((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q) \quad \checkmark(2)$$

$$\neg(p \rightarrow r) \quad \checkmark(3)$$

$$(p \wedge q) \rightarrow r \quad \checkmark(4)$$

$$p \rightarrow q \quad \checkmark(5)$$



Ejemplo: $A = ((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)$

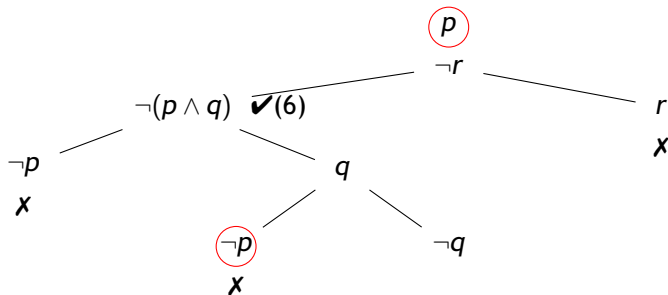
$$\neg(((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow (p \rightarrow r) \quad \checkmark(1)$$

$$((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q) \quad \checkmark(2)$$

$$\neg(p \rightarrow r) \quad \checkmark(3)$$

$$(p \wedge q) \rightarrow r \quad \checkmark(4)$$

$$p \rightarrow q \quad \checkmark(5)$$



Ejemplo: $A = ((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)$

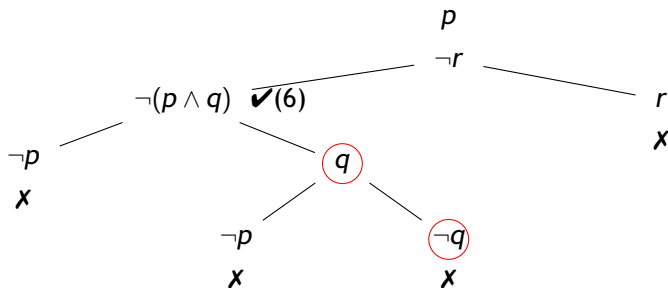
$\neg(((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow (p \rightarrow r) \quad \checkmark(1)$

$((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q) \quad \checkmark(2)$

$\neg(p \rightarrow r) \quad \checkmark(3)$

$(p \wedge q) \rightarrow r \quad \checkmark(4)$

$p \rightarrow q \quad \checkmark(5)$



Ejemplo: $A = ((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)$

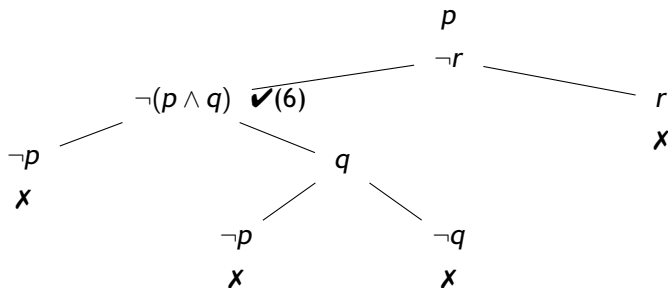
$$\neg(((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow (p \rightarrow r) \quad \checkmark(1)$$

$$((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q) \quad \checkmark(2)$$

$$\neg(p \rightarrow r) \quad \checkmark(3)$$

$$(p \wedge q) \rightarrow r \quad \checkmark(4)$$

$$p \rightarrow q \quad \checkmark(5)$$



- Por lo tanto, no es posible construir un contramodelo y concluimos que la fórmula es válida.